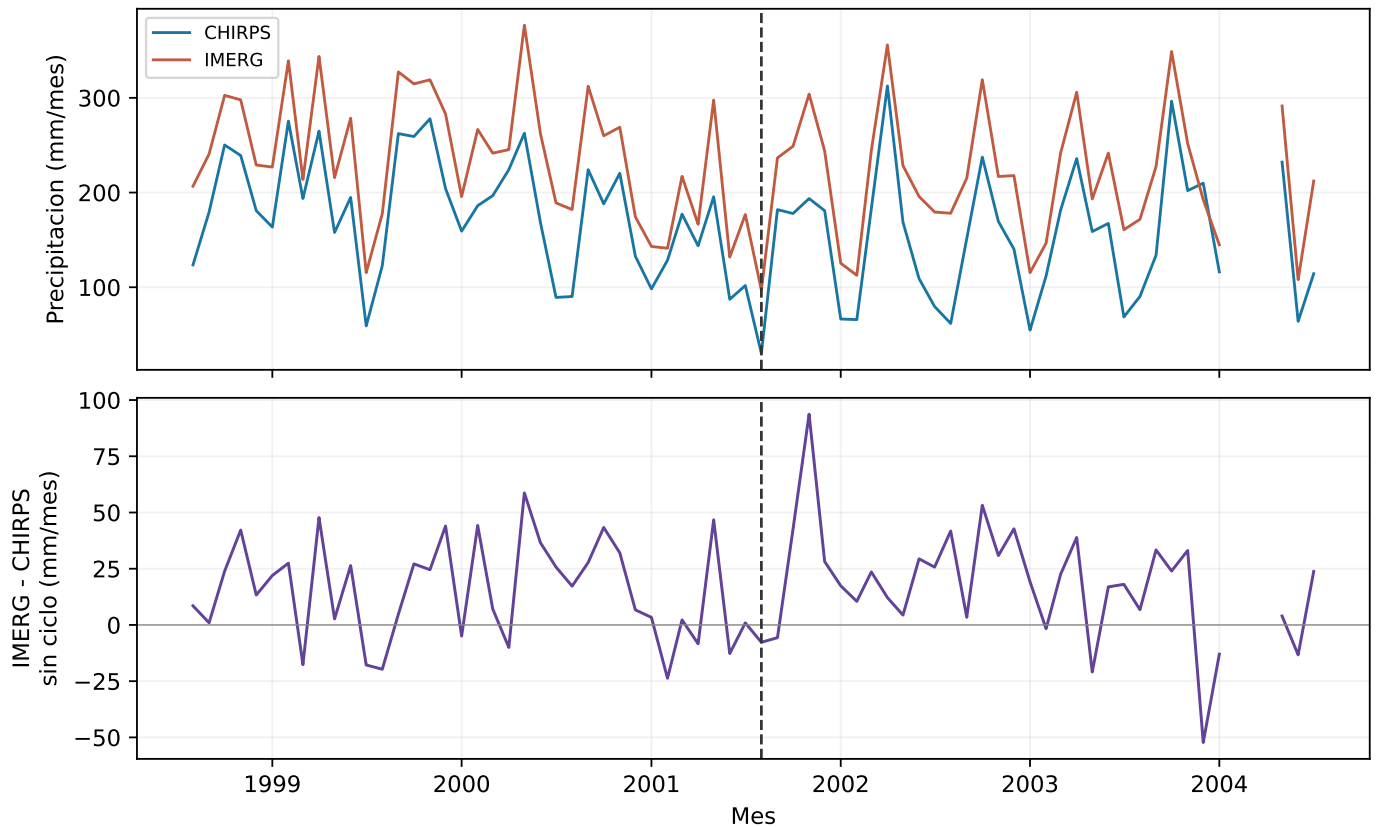


1.4. Calidad de las series: cambios documentados

IMERG: cambio de órbita de TRMM

Agosto de 2001. NASA documenta un cambio orbital que puede afectar la continuidad de IMERG.



Contraste 1. La línea vertical marca 2001-08. El panel inferior descuenta la diferencia habitual de cada mes calendario. Cero no significa igualdad entre fuentes. Se conservan los vacíos.

La diferencia ajustada frente a CHIRPS presenta una señal débil: el cambio estimado es de 16,21 mm/mes con una ventana de dos años antes y después (intervalo aproximado: -0,91 a 33,33), y de 17,81 con tres años (0,60 a 35,01). La conclusión depende de la ventana; no se confirma una causa técnica.

Análisis exploratorio: mes calendario, tendencia y cambio de nivel; incertidumbre con dependencia temporal (HAC, 6 meses). No es una prueba causal ni evidencia de traslado de estación. Las fuentes no son plenamente independientes.

1.4. Calidad de las series: cambios documentados

IMERG: transición de TRMM a GPM

Junio de 2014. Cambia el satélite de referencia de las estimaciones.



Contraste 2. La línea vertical marca 2014-06. El panel inferior descuenta la diferencia habitual de cada mes calendario. Cero no significa igualdad entre fuentes. Se conservan los vacíos.

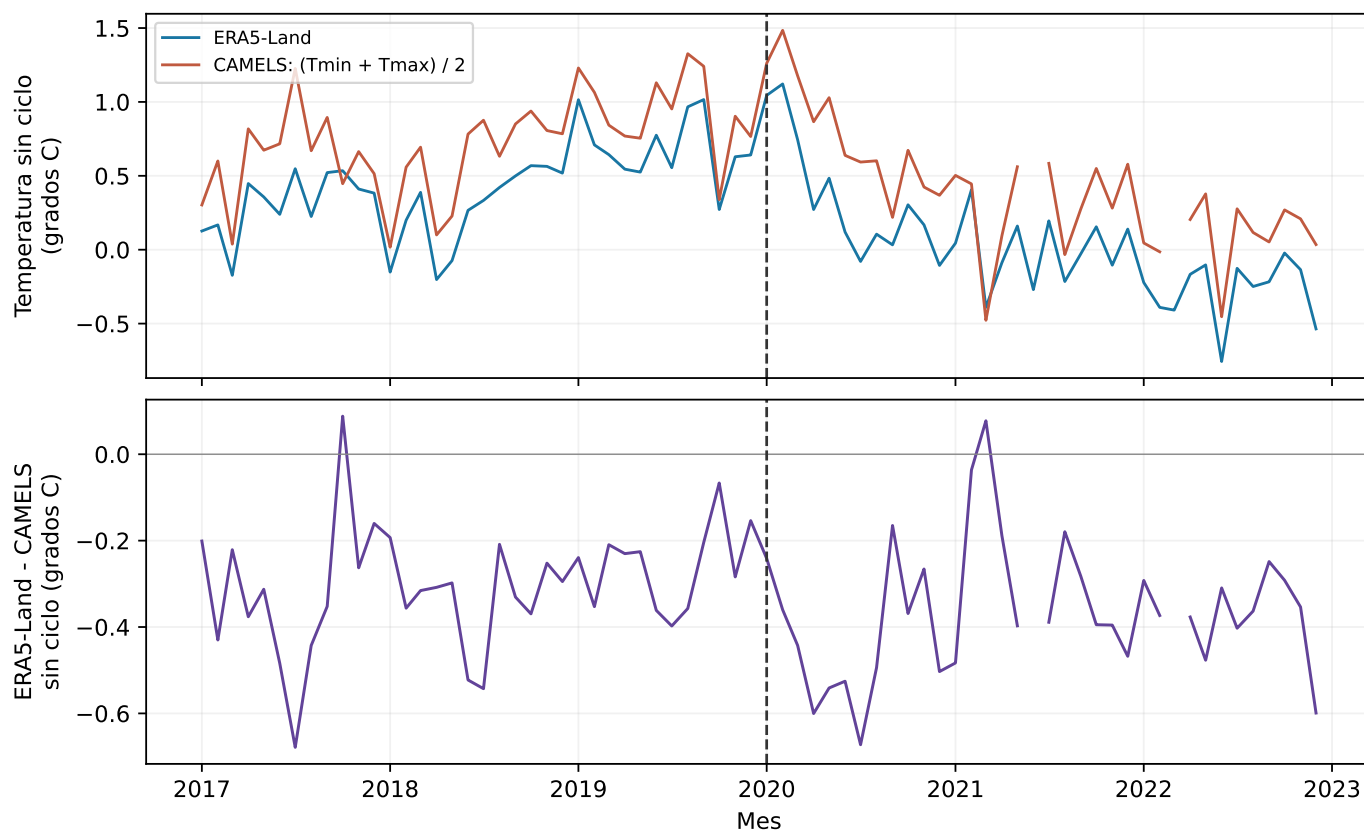
No se encontró un cambio persistente claro en la diferencia frente a CHIRPS. Los cambios estimados son 20,07 mm/mes (intervalo: -24,00 a 64,13) y 3,72 (-31,25 a 38,69), según la ventana de dos o tres años. Ambos intervalos incluyen cero; esto no demuestra ausencia de un efecto pequeño.

Análisis exploratorio: mes calendario, tendencia y cambio de nivel; incertidumbre con dependencia temporal (HAC, 6 meses). No es una prueba causal ni evidencia de traslado de estación. Las fuentes no son plenamente independientes.

1.4. Calidad de las series: cambios documentados

ERA5-Land: cambio de interpolación

Enero de 2020. ECMWF incorpora el método MIR para interpolar los datos atmosféricos de entrada.



Contraste 3. La línea vertical marca 2020-01. El panel inferior descuenta la diferencia habitual de cada mes calendario. Cero no significa igualdad entre fuentes. Se conservan los vacíos.

La diferencia frente a la temperatura aproximada de CAMELS cambia -0,28 grados C (intervalo: -0,43 a -0,13) y -0,16 (-0,28 a -0,04), con ventanas de dos y tres años. Es una señal exploratoria: la referencia es $(T_{\min} + T_{\max}) / 2$ y comparte origen ERA5. También aparecen variaciones en otras fechas; no se demuestra causalidad.

Análisis exploratorio: mes calendario, tendencia y cambio de nivel; incertidumbre con dependencia temporal (HAC, 6 meses). No es una prueba causal ni evidencia de traslado de estación. Las fuentes no son plenamente independientes.

1.4. Calidad de las series: cambios documentados

CHIRPS: disponibilidad de estaciones

Septiembre-octubre de 2022. Cambian las estaciones disponibles para elaborar CHIRPS; no se confirmó un cambio de versión o algoritmo.



Contraste 4. La línea vertical marca 2022-10. El panel inferior descuenta la diferencia habitual de cada mes calendario. Cero no significa igualdad entre fuentes. Se conservan los vacíos.

La diferencia original IMERG - CHIRPS pasa de +29,00 mm en septiembre a -48,82 en octubre, +19,22 en noviembre y +17,44 en diciembre. Solo quedan tres meses desde octubre: no hay un período posterior suficiente para evaluar una ruptura persistente. La coincidencia temporal no identifica la causa del pico.

Análisis exploratorio: mes calendario, tendencia y cambio de nivel; incertidumbre con dependencia temporal (HAC, 6 meses). No es una prueba causal ni evidencia de traslado de estación. Las fuentes no son plenamente independientes.